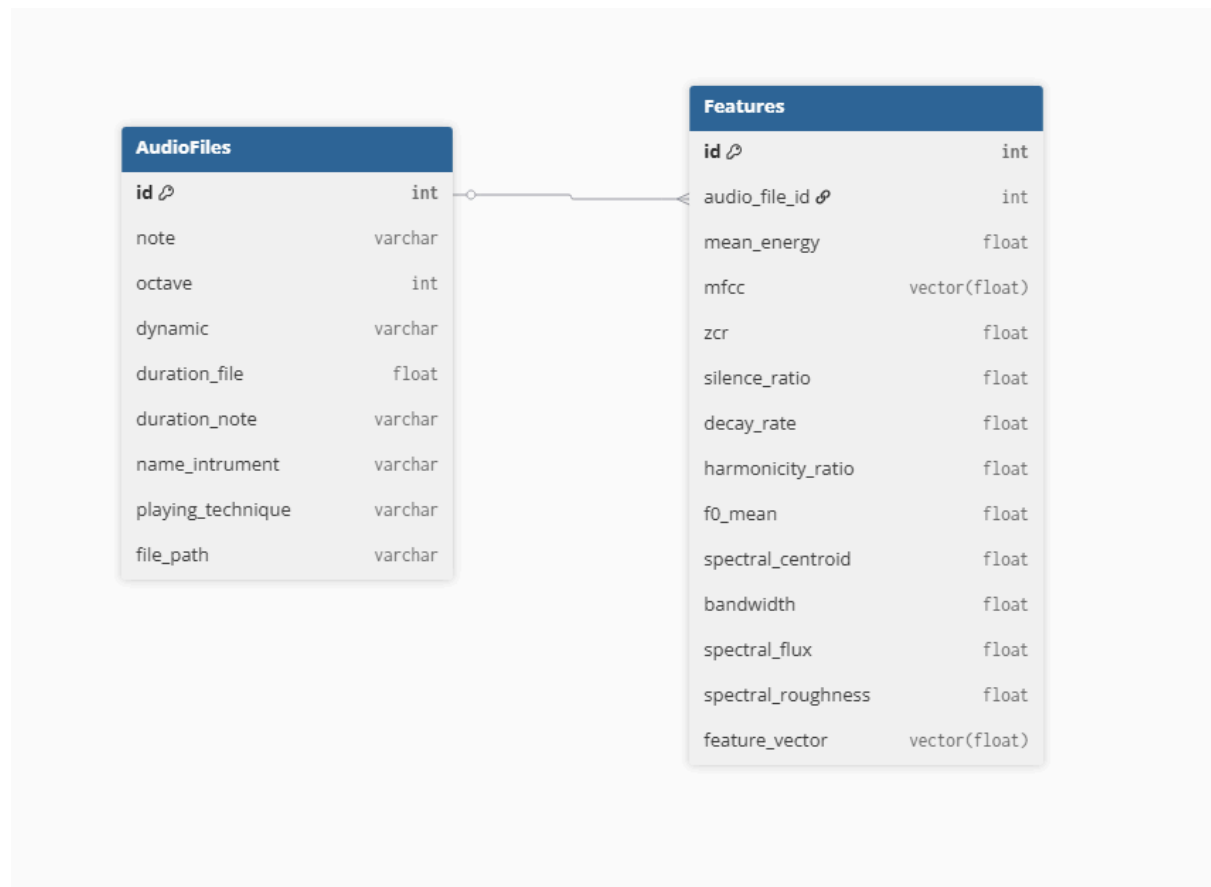


Bộ thuộc tính:

- Tần số cơ bản (Fundamental Frequency): Tần số cơ bản là tần số thấp nhất và thường mạnh nhất trong phổ âm, đại diện cho cao độ (pitch) của âm thanh. (Tương đồng)
- Tỷ lệ điều hòa âm (Harmonicity Ratio): Âm nhạc thường có độ điều hòa âm lớn hơn các âm thanh khác", và các đỉnh phổ của nhạc cụ nằm ở các bội số của f_0 (f , $2f$, $3f$, $4f$...). (Tương đồng)
- Trọng tâm phổ (Spectral Centroid): Là điểm trung bình của năng lượng phổ, còn gọi là "độ sáng" (brightness) của âm. (Cả hai)
- MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients): MFCC là bộ đặc trưng 13 chiều mô phỏng cách con người cảm nhận âm thanh. Đây là thuộc tính quan trọng nhất trong nhận diện âm nhạc hiện đại, tổng hợp thông tin từ cả miền thời gian và miền tần số. (Tương đồng)
- Tốc độ tắt dần (Decay Rate): đo tốc độ giảm năng lượng của âm sau khi chơi. (Khác biệt)
- Tỷ lệ lặng (Silence Ratio): Khoảng lặng trong một nốt (Khác biệt)
- Tốc độ đổi dấu (Zero-Crossing Rate): Đại diện cho tần số trung bình của tín hiệu. (Khác biệt)
- Phân bố năng lượng phổ (Spectral Flux): Đo tốc độ thay đổi của phổ theo thời gian, liên quan đến tính ổn định của âm thanh. (Cả hai)
- Băng thông (Bandwidth): Dải tần số của âm (Khác biệt)
- Độ nhám (Spectral Roughness): Chất lượng 'nhám' hay 'mịn' của âm (Tương đồng)
- Cường độ trung bình (Mean Energy): Độ to của âm (Tương đồng)
- Kỹ thuật chơi (Playing technique) (Khác biệt)
- **Metadata:**
 - Note
 - octave
 - dynamic
 - duration_file
 - duration_note
 - name_instrument
 - playing_technique
 - file_path

- Xây dựng hệ CSDL để quản trị các siêu dữ liệu đã lựa chọn



- Xây dựng cơ chế tìm kiếm tiếng nhạc cụ dựa trên các siêu dữ liệu đó
Tìm kiếm theo độ tương đồng:

- **Bước 1** – Nhập đầu vào: Người dùng cung cấp một đoạn âm thanh query.
- **Bước 2** – Trích xuất đặc trưng: Hệ thống tính toán 11 thuộc tính từ đoạn query.
- **Bước 3** – Chuẩn hóa: Vector đặc trưng được chuẩn hóa Min-Max về khoảng [0, 1] để tránh sai lệch do đơn vị khác nhau.
- **Bước 4** – So sánh: Tính khoảng cách Euclidean hoặc cosine similarity giữa vector query và tất cả vector trong bảng Features

$$\cos(A, B) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|}$$

- **Bước 5** – Trả kết quả: Trả về top-5 file có độ tương đồng cao nhất.